

### Serviços Internet

1. O item ERRADO sobre WWW é:

- (A) É gerido pelo World Wide Web Consortium (W3C)
- (B) É baseado no paradigma cliente-servidor
- (C) Cada documento web possui um tipo baseado em extensões tipo MIME
- (D) É definido como uma arquitetura de três níveis: cliente (browser), servidores e conteúdo
- (E) Os scripts CGI podem acessar dados armazenados no servidor ou fazer chamadas a um servidor de banco de dados local ou remoto

2. Assinale o item ERRADO: o protocolo HTTP pode:

- (A) Operar usando protocolos de transporte sem conexão
- (B) Manter o estado das conexões, a partir da versão 1.1 do protocolo
- (C) Usar o cabeçalho connetc para estabelecer conexões
- (D) Implementar autenticação através da RFC 2617
- (E) Funcionar através de métodos

3. Sobre a replicação de servidores WWW, a alternativa correta é:

- (A) Para o redirecionamento usando DNS, existem três soluções para escolha de qual servidor indicar a um cliente: round-robin, informações sobre o estado do servidor e a tradução de endereços
- (B) Para o redirecionamento em um servidor distribuidor, existem três soluções para escolha de qual servidor indicar a um cliente: redirecionamento HTTP, tradução de endereços IP e reenvio do pacote usando endereço MAC
- (C) Para o redirecionamento nos servidores web, primeiro usa-se o DNS para realizar uma primeira distribuição entre servidores web e depois os próprios servidores realizam uma redistribuição entre eles usando redirecionamento HTTP ou reenvio do pacote usando endereço MAC

(D) A replicação de servidores HTTP não pode ser realizada pelo cliente web

(E) A vantagem em usar redirecionamento usando DNS é o balanceamento de carga

4. Sobre o protocolo SSL a alternativa ERRADA é:

- (A) O protocolo SSL garante privacidade, integridade, autenticação e correção
- (B) O funcionamento de uma sessão SSL é realizado em cinco (5) etapas.
- (C) Um certificado digital deve obrigatoriamente conter o nome da empresa, a autoridade certificadora que emitiu seu Certificado Digital.
- (D) OpenSSL é a implementação gratuita do protocolo SSL.
- (E) O principal objetivo do protocolo SSL é prover um canal seguro de comunicação entre aplicações onde sejam garantidas a privacidade e integridade dos dados bem como a autenticação dos participantes.

5. Das afirmativas abaixo a correta é:

- (A) hit ratio, byte hit ratio e cache hit são medidas de eficiência do cache web
- (B) Cabeçalhos adicionais são necessários para que o servidor proxy possa manipular requisições FTP e HTTP
- (C) Os tipos de cache web são proxy cache e transparent proxy cache
- (D) As vantagens do uso de servidores proxy são: redução do tráfego, redução de carga dos servidores, redução da latência e possibilidade de acesso
- (E) Além de funcionar como cache, um servidor proxy pode: compartilhar uma conexão Internet, bloquear o acesso à determinadas páginas e facilitar o rastreamento das atividades ilícitas na Internet

6. Das afirmativas abaixo a ERRADA é:

- (A) Servidores proxy que utilizam hierarquia de serviços podem ser do mesmo nível ou de níveis diferentes

- (B) O protocolo ICP apresenta aumento no tráfego de rede, mas diminui a latência de espera por uma página
- (C) Cache-digest é um sumário do conteúdo do cache de um servidor que é trocado periodicamente com outros servidores pertencentes a uma hierarquia
- (D) O uso cache-digests, possibilita determinar, com alto grau de precisão, se uma dada URL está "cacheada" em um servidor
- (E) O protocolo ICP permite a comunicação entre servidores proxy

7. Sobre firewall é correto afirmar:

- (A) Operam de acordo com a regra "o que não for expressamente proibido, é permitido"
- (B) Podem ser classificados como: filtro de pacotes, filtro de estados, servidor proxy e conversor de endereços
- (C) Tem como objetivos estabelecer regras e filtros entre duas redes, utilizados como a primeira linha de defesa contra ameaças internas a uma rede
- (D) Só é implementado em software
- (E) São soluções definitivas e utilizam uma única tecnologia

8. A alternativa relacionada à arquitetura de firewall verdadeira é:

- (A) Dual Homed Host é uma arquitetura construída sob um computador com pelo menos uma placa de rede
- (B) Na arquitetura Screened Host, a segurança é mantida por filtragem de estados
- (C) Na arquitetura Dual Homed e Screened Subnet, os roteadores não oferecem proteção contra falhas do host Dual-Homed
- (D) A arquitetura Bastion Host e Roteador Externo é adequada para redes grandes
- (E) Na arquitetura que Mescla de Roteadores Interno e Externo, é necessário um roteador que permita especificar os filtros limite de entrada e saída em cada interface

9. A característica ERRADA do IPTables é:

- (A) Especificação de portas/endereço de origem/destino
- (B) Redirecionamento de portas e Masquerading
- (C) Suporte a protocolos TCP/UDP/ICMP (incluindo tipos de mensagens icmp)
- (D) Não suporta módulos externos
- (E) Suporte a especificação de tipo de serviço para priorizar o tráfego de determinados tipos de pacotes

10. A alternativa correta sobre os padrões de IDS é:

- (A) Os mais conhecidos são CIDF (Common Intrusion Detection Framework) e IAP (Internet Intrusion Alert)
- (B) O padrão CIDF utiliza XML como linguagem de especificação
- (C) O modelo CIDF é composto por três componentes: gerador de eventos, analisador de eventos e contramedidas
- (D) O IAP utiliza UDP
- (E) O gerador de eventos do CIDF envia pacotes a rede poder obter respostas

### Comunicação de Dados, Redes e Conectividade

11. Quando os clientes DHCP entram em estado de inicialização, o tipo de pacotes usado para enviar uma mensagem DHCPREQUEST é:

- (A) A. Unicast TCP
- (B) B. Broadcast UDP
- (C) C. Unicast FTP
- (D) D. Broadcast ARP
- (E) E. Multicast UDP

12. O protocolo que permite aprender os endereços MAC de um computador, dado o seu endereço IP é:

- (A) A. RARP
- (B) B. DHCP
- (C) C. ARP
- (D) D. ICMP
- (E) E. Proxy RARP

13. Em redes sem fio, são padrões compatíveis:

- (A) A. 802.11a e 802.11g
- (B) B. 802.11a e 802.11
- (C) C. 802.11a e 802.11b
- (D) D. 802.11a e 802.11c
- (E) E. 802.11b e 802.11g

14. Um roteador recebeu um pacote com um endereço de destino 168.18.92.228. Considerando-se uma máscara de sub-rede 255.255.240.0, o endereço IP da sub-rede do host de destino é:

- (A) A. 168.18.64.0
- (B) B. 168.18.0.0
- (C) C. 168.18.80.0
- (D) D. 168.18.12.0
- (E) E. 168.18.90.0

15. O método de switching que é usado para permitir uma maior detecção de pacotes com erros é:

- (A) Cut-through
- (B) Copy-and-forward
- (C) Fast-forward
- (D) Store-and-forward
- (E) Read-and-forward

16. O valor decimal do endereço IP binário 11001100.11111111.10101011.11001100 é:

- (A) 205.255.173.205
- (B) 204.255.171.204
- (C) 384.255.171.384
- (D) 204.255.173.204
- (E) 204.255.175.204

17. O número de domínios de colisão existentes em uma rede contendo um repetidor e um hub é:

- (A) Um
- (B) Dois
- (C) Três
- (D) Quatro
- (E) Cinco

18. Quando nos referimos à direção de fluxo de dados Full-duplex, estamos falando de fluxo:

- (A) Unidirecional

- (B) Multidirecional
- (C) Bidirecional alternado
- (D) Bidirecional simultâneo
- (E) Multidirecional simultâneo

19. O diâmetro das fibras óticas monomodo possui valores entre:

- (A) 7 e 10  $\mu\text{m}$
- (B) 10 e 50  $\mu\text{m}$
- (C) 50 e 62  $\mu\text{m}$
- (D) 9 e 125  $\mu\text{m}$
- (E) 62 e 125  $\mu\text{m}$

20. Uma das características da topologia em estrela é:

- (A) Cada nó da rede tem capacidade de remover as mensagens
- (B) Qualquer nó que deixar de funcionar pára toda a rede
- (C) Qualquer problema no cabeamento pára toda a rede
- (D) Totalmente dependente do nó central
- (E) A mensagem passa de estação em estação até chegar ao destino

21. A frase: “cria normas para projeto e construção de infra-estruturas para suportar equipamentos e meios de telecomunicações dentro e entre prédios comerciais” se refere à norma:

- (A) ANSI/TIA/EIA-570
- (B) ANSI/TIA/EIA-568-A
- (C) ANSI/TIA/EIA-606
- (D) ANSI/TIA/EIA-569-A
- (E) ANSI/TIA/EIA-607

22. Em uma transmissão comutada por circuito podemos afirmar:

- (A) É mais difícil de controlar
- (B) É inadequado para tráfego em rajadas
- (C) Pacotes pode chegar fora de ordem
- (D) Comutação usualmente feita por software
- (E) A banda pode ser variável entre os pontos conectados

23. O dispositivo de rede que permite dividir um segmento de rede em vários domínios de colisão é:

- (A) Repetidor
- (B) Ponte
- (C) Hub
- (D) Repetidor multiporta
- (E) Transceiver

24. Dentre os principais padrões de rede, a velocidade de transmissão especificada no padrão IEEE 802.3u é:

- (A) 10 Mbps Half-duplex
- (B) 10 Mbps Full-duplex
- (C) 100 Mbps
- (D) 1 Gbps
- (E) 10 bps

25. Segundo o modelo OSI da ISO, das sete camadas do modelo de referência, a camada responsável por garantir que todos os pacotes cheguem corretamente no destino é:

- (A) Aplicação
- (B) Rede
- (C) Enlace
- (D) Transporte
- (E) Sessão

26. A ordem correta das primitivas de um serviço orientado a conexão é:

- (A) Indication, Confirm, Request, Confirm
- (B) Request, response, Indication, Confirm
- (C) Request, Confirm, Response, Confirm
- (D) Indication, Response, Request, Confirm
- (E) Request, Indication Response, Confirm

27. O item que contém um protocolo que compõe o conjunto de protocolos da camada Internet do protocolo TCP/IP é:

- (A) UDP
- (B) ICMP
- (C) PPP
- (D) TCP

(E) HDLC

28. Em segmentação de rede, os dispositivos de rede que dividem domínios de broadcast são:

- (A) Repetidores
- (B) Concentradores
- (C) Roteadores
- (D) Comutadores
- (E) Pontes

29. “Em transmissões bidirecionais o reconhecimento é transportado de carona em um campo de controle do quadro de informação”. Essa técnica usada em protocolos chama-se:

- (A) Piggybacking
- (B) Bit-alternado
- (C) Contagem de caracteres
- (D) Bit-stuffing
- (E) Janela deslizante

30. Dentre os protocolos de comunicação para transmissão de voz sobre IP (VoIP), o protocolo H.323 define 4 dispositivos segundo as funções que cumprem numa chamada. Esses quatro dispositivos são:

- (A) Terminal, Servidor de localização, Servidor de registro, Gatekeeper
- (B) Terminal, gatekeeper, Servidor de registro, MCU
- (C) Terminal, Servidor de redirecionamento, gateway, Gatekeeper
- (D) Terminal, Gatekeeper, Gateway, MCU
- (E) Terminal, Servidor de redirecionamento, Gatekeeper, Gateway

### Planejamento e Gerenciamento de Sistemas de Informação

31. “O mercado não cresce indefinidamente em um planeta finito.” Esta é uma afirmação que demonstra a necessidade de ter uma estratégia consistente que possibilite a criação de uma estratégia competitiva. Analise as afirmativas abaixo:

- I - Capacidade de compreender o comportamento competitivo de um sistema onde competidores, clientes, dinheiro, pessoas e recursos interagem todo o tempo
- II - Capacidade de prever como o equilíbrio competitivo será alterado por um movimento estratégico
- III - Considerar as habilidades e recursos a serem adquiridos pela organização
- IV - Capacidade de prever riscos e lucros que justifiquem os investimentos
- V - Eliminar os concorrentes que não dispõe de recursos necessários ao crescimento exigido pelo mercado

Com relação a base de uma estratégia competitiva, o item correto é:

- (A) I e II estão corretas
- (B) Somente II está correta
- (C) III e V estão incorretas
- (D) Somente V está correta
- (E) II e VI estão corretas

32. De acordo com o modelo das Forças Competitivas de Porter, o poder de negociação é uma força a ser considerada e que pode afetar um setor. Ela existe entre:

- (A) Fornecedores e Concorrentes em potencial;
- (B) Fornecedores e Substitutos;
- (C) Compradores e Fornecedores;
- (D) Compradores e Concorrentes em potencial;
- (E) Substitutos e Fornecedores.

33. Considerando o modelo de alinhamento estratégico entre a estratégia da organização e a estratégia de TI, o alinhamento entre os dois deve existir no(s) nível(eis):

- (A) operacional e estratégico
- (B) operacional e de processos
- (C) de processos
- (D) de processos e estratégico
- (E) estratégico

34. Os ativos intangíveis representam, para muitas empresas, a maior parcela de seu valor de mercado. Considerando os motivos abaixo:

- I - inovação de produto
- II - poder econômico
- III - valor da marca da empresa
- IV - maneiras inovadoras de fazer negócio

O item que relaciona corretamente os motivos em que este valor é gerado é:

- (A) I e II estão corretos
- (B) Somente II está correto
- (C) III e IV estão incorretos
- (D) Somente I, III e IV estão corretos
- (E) II e III estão corretos

35. A forma de gerenciamento indicada para quando as exigências do mercado e o desempenho dos concorrentes, crescerem mais rápido do que a capacidade de melhoramento do gerenciamento da rotina ou diário das operações da organização é:

- (A) Ciclo PDCA
- (B) Gerenciamento por Diretrizes
- (C) Kaizen
- (D) Trilogia de Juran
- (E) TQC

36. Durante a implantação de um novo sistema, discutiu-se a necessidade de verificar se haveria influência entre a quantidade de memória das estações de trabalho e o tempo de recuperação das informações. Além desta verificação é conveniente avaliar o tempo de resposta às consultas e se existe uma variação elevada nestes tempos. Para efetuar esta verificação empregando ferramentas da qualidade, devemos empregar, respectivamente:

- (A) Estratificação, cartas de controle e histograma
- (B) Diagrama de dispersão, histograma e cartas de controle
- (C) Diagrama de dispersão, cartas de controle e histograma

- (D) Gráfico de Pareto, histograma e cartas de controle
- (E) Estratificação, cartas de controle e Gráfico de Pareto

37. A equipe de projeto de sistemas de informação de uma organização necessita avaliar todas as situações em que podem ocorrer as falhas em suas instalações. Assim, montou um Brainstorm para discutir o assunto e apresentar sugestões. Após levantadas todas as reais possibilidades de falha, houve a necessidade de avaliar cada uma das possibilidades e, para isto, a ferramenta escolhida foi:

- (A) Matriz GUT
- (B) 5W2H
- (C) Diagrama de Ishikawa
- (D) Fluxograma
- (E) Folha de verificação

38. Em uma implementação do Balanced Scorecard foram selecionados os seguintes indicadores: número de pedidos com rentabilidade superior a 20%, número de pedidos entregues no mesmo dia da solicitação, e número de aprovações de crédito em menos de 1 hora. As perspectivas destes indicadores são, respectivamente:

- (A) financeira, cliente e financeira
- (B) cliente, cliente e financeira
- (C) cliente, financeira e processos internos
- (D) processos internos, cliente e financeira
- (E) financeira, cliente e processos internos

39. Um projeto sofreu um atraso em função da não entrega de uma etapa. Além de não sabermos as causas do atraso, existe o risco de ocorrência de consequências a outras etapas programadas. Considerando que não existem recursos suficientes para atuar em todas as atividades que podem ser afetadas, a opção que melhor atende, na seqüência adequada, as ferramentas da qualidade que devem ser empregadas para analisar o problema e eliminar as causas é:

- (A) Diagrama de Ishikawa, Matriz GUT e 5W1H
- (B) Diagrama de Ishikawa e 5W1H

- (C) Diagrama de Ishikawa e Matriz GUT
- (D) Matriz GUT e 5W1H
- (E) 5W1H

40. Entre as afirmativas abaixo, aquela ERRADA é:

- (A) O ciclo de vida de um projeto é o conjunto de fases em que um projeto é dividido para possibilitar um melhor gerenciamento
- (B) A capacidade de influência das partes interessadas em um projeto diminui ao longo do tempo do projeto
- (C) O Grupo de Processos de Execução integra pessoas e outros recursos para realizar o plano de gerenciamento do projeto para o projeto
- (D) Os três documentos mais importantes de um projeto são o termo de abertura do projeto, a declaração do escopo do projeto e o cronograma
- (E) Criar o EAP é função do Gerenciamento do Escopo do Projeto

### Sistema Operacional Sun Solaris

41. O script abaixo é chamado demo2:

```
echo "$2, $1, $0"
```

A resposta do comando demo2 solaris sefaz manaus será:

- (A) solaris, demo2
- (B) sefaz, solaris, demo2
- (C) sefaz solaris demo2
- (D) solaris demo2
- (E) solaris, sefaz, manaus

42. Dada a entrada na crontab abaixo, o script dothis será executado às:

```
8 15 5 * * dothis
```

- (A) 8h 15min, toda sexta-feira
- (B) 8h 15min, no quinto dia de cada mês
- (C) 5h 15min 8 seg, todos os dias
- (D) 15h 8min, todos os dias de Maio
- (E) 15h 8min, no quinto dia de cada mês

43. O comando ksh que irá exibir os diretórios que estão no seu caminho de busca para execução de comandos é:

- (A) echo >PATH
- (B) echo PATH
- (C) echo \$PATH
- (D) echo %PATH
- (E) echo &PATH

44. Na tentativa de corrigir um terminal que deixou de responder aos comandos, a seqüência de teclas abaixo que é recomendada para liberar o terminal é:

- (A) Ctrl+c, Ctrl+d, Ctrl+q
- (B) Ctrl+d, Ctrl+q, Ctrl+x
- (C) Ctrl+q, Ctrl+c, Ctrl+d
- (D) Ctrl+x, Ctrl+y, Ctrl+z
- (E) Ctrl+s, Ctrl+c, Ctrl+q

45. Um usuário está utilizando o comando cat para ver o conteúdo de um arquivo de texto longo. A seqüência de teclas pode ser utilizada para fazer uma pausa na exibição do texto e depois continuá-la é:

- (A) Ctrl+s seguido de Ctrl+q
- (B) Ctrl+s seguido de Ctrl+z
- (C) Ctrl+q seguido de Ctrl+s
- (D) Ctrl+d seguido de Ctrl+q
- (E) Ctrl+c seguido de Ctrl+d

46. O comando Unix que lista os arquivos presentes no diretório corrente, incluindo os subdiretórios é:

- (A) ls -l
- (B) ls -al
- (C) ls -ali
- (D) ls -R
- (E) ls -r

47. Um usuário está trabalhando em um terminal onde acabou de “matar” um processo. Agora, o terminal deixou de responder e o usuário não consegue entrar nenhum comando. O método que com certeza encerraria a shell do terminal é:

- (A) abrir um novo terminal
- (B) verificar o PID do TTY associado ao terminal que deixou de responder
- (C) usar o comando kill com a opção -9 para o terminal inoperante
- (D) usar o comando kill com a opção -15 para o terminal inoperante
- (E) usar o comando kill com a opção -1 para o terminal inoperante

48. Para que sejam exibidos todos os PID's associados com o processo xmas, o comando que o usuário deverá utilizar é:

- (A) ps xmas
- (B) ps -f -s xmas
- (C) ps -e | more xmas
- (D) ps -e grep | xmas
- (E) ps -e | grep xmas

49. O comando que irá extrair apenas o arquivo dante do arquivo de backup home.tar é:

- (A) tar cvf home.tar dante
- (B) tar xvf home.tar dante
- (C) tar tvf dante home.tar
- (D) tar vf home.tar dante
- (E) tar tvf home.tar dante

50. O comando que é utilizado para imprimir um arquivo de nome test1 sem imprimir a página de banner é:

- (A) lpq test1
- (B) lp -o nobanner test1
- (C) lpr -h test1
- (D) lp -n 2 test1
- (E) lpr -#2 test1

51. O comando que irá exibir apenas as 25 últimas linhas do arquivo prova é:

- (A) tail -25 prova
- (B) head 25 prova
- (C) cat prova
- (D) tail +25 prova
- (E) tail prova

52. O comando que exibe uma lista de todos os arquivos do diretório corrente pertencentes ao usuário bsmith é:

- (A) grep bsmith
- (B) ls bsmith
- (C) ls -al | grep bsmith
- (D) grep bsmith | ls -al
- (E) ls bsmith?

53. O seu diretório corrente é /home/user2. Você precisa achar todos os arquivos que começam com as letras “pr” no seu subdiretório /home/user2/projects. O comando que você deverá usar é:

- (A) find projects -name 'pr\*'
- (B) locate pr\* in projects
- (C) find pr\* -name projects
- (D) search projects -name pr\*
- (E) locate pr in projects

54. Seu diretório de trabalho corrente é /home/user2/. Você necessita copiar o diretório /home/user2/dir1 para outro local, como backup. O novo diretório será chamado dir.bak e ficará no mesmo diretório que dir1. O comando que você deverá utilizar é:

- (A) cp -p dir1 dir1.bak
- (B) cp dir1 dir1.bak
- (C) cp dir1 ../dir1.bak
- (D) cp -r dir1 dir1.bak
- (E) cp -a dir1 dir1.bak

55. O seu diretório corrente é /home/user2/dir2. Você quer copiar o arquivo notes do seu diretório corrente para o diretório /home/user2/dir3. O comando que deverá ser utilizado é:

- (A) copy notes /dir3
- (B) cp notes ../dir3
- (C) copy notes ../dir3
- (D) cp /notes dir3
- (E) copy notes dir3

56. Se um usuário quer exibir somente seus próprios processos na shell corrente, o comando que ele deverá utilizar é:

- (A) ps -ef
- (B) ps -e
- (C) ps -u
- (D) ps
- (E) ps -f

57. O significado da coluna TIME na exibição de uma lista de processos correntes com todas as informações é:

- (A) a quantidade de tempo de CPU utilizada pelo processo
- (B) a quantidade de tempo de RAM utilizada pelo processo
- (C) o horário em que o processo foi iniciado
- (D) o tempo decorrido desde o login do usuário
- (E) o tempo decorrido desde o início da shell

58. O item cujos comandos podem ser utilizados para exibir uma lista de quais usuários estão ativos no sistema, ordenada pela identificação do usuário (UID), exibindo-se uma tela a cada momento é:

- (A) whoami | sort | more
- (B) who | sort | more
- (C) whois | sort | more
- (D) id | sort | more
- (E) users | sort | more

59. O caracter que é utilizado para separar múltiplos comandos quando os mesmos são utilizados em uma única linha é:

- (A) dois pontos
- (B) barra à direita
- (C) vírgula
- (D) hífen
- (E) ponto e vírgula

60. O item com a regra a que devem seguir os nomes dos usuários ou login ID's é:

- (A) não podem ser menores do que oito caracteres
- (B) tem que ser grafadas em maiúsculas

- (C) devem ser únicos no sistema
- (D) devem conter pelo menos um caractere numérico ou especial
- (E) devem misturar caracteres maiúsculos e minúsculos

**Banco de Dados Oracle**

61. A sintaxe para exibir a data do sistema no formato “17 de dezembro de 2005” é:

- (A) select to\_char(sysdate, 'dd " de " month " de " yyyy') from dual
- (B) select to\_char(sysdate, 'dd ||" de ||" month ||" de ||" yyyy') from dual
- (C) select to\_char(sysdate, 'dd + " de " + month + " de " + yyyy') from dual
- (D) select to\_char(sysdate, 'dd "de" month "de" yyyy') from dual
- (E) select to\_char(sysdate, "dd ' de ' month ' de ' yyyy") from dual

62. A função abaixo que pode ser utilizada para retornar o primeiro parâmetro não nulo encontrado, sem que haja limite de quantidade de parâmetros é:

- (A) COALESCE
- (B) NULLIF
- (C) NVL
- (D) NVL2
- (E) NOT NULL

63. O resultado da execução da instrução: “select substr('OracleDatabases',3,6) from dual;” é:

- (A) cle
- (B) acleDa
- (C) racleD
- (D) leD
- (E) Erro de execução

64. A instrução que exibe o menor salário médio de cada departamento da tabela employees é:

- (A) select max(avg(salary)) from employees
- (B) select count(avg(salary)) from employees

- (C) select max(avg(salary)) from employees group by departament\_id
- (D) select avg(max(salary)) from employees
- (E) select min(avg(salary)) from employees group by departament\_id

65. A instrução que retorna a média dos valores de comissão de todos os funcionários da empresa é:

- (A) select avg(commission\_pct) from employees
- (B) select avg(nvl(commission\_pct, 0)) from employees
- (C) select agv(commission\_pct) from employees
- (D) select sum(count(commission\_pct)) from employees
- (E) select avg(to\_number(commission\_pct)) from employees

66. A respeito da sintaxe de utilização de instruções de recuperação hierárquica, é correto afirmar que:

- (A) “Start with” representa o ponto final de busca na árvore
- (B) “Connect by prior” representa o ponto inicial de busca na árvore
- (C) “Start with” representa a condição de continuidade de busca na árvore
- (D) “Connect by prior” representa a condição de continuidade de busca na árvore
- (E) “Start with” representa a condição de parada de busca na árvore

67. A estrutura de memória abaixo que é opcional na SGA é:

- (A) Cache de Buffer de banco de dados
- (B) Buffer de Redo Log
- (C) Large Pool
- (D) Cache de biblioteca
- (E) Cache de dicionário de dados

68. Os cinco processos de segundo plano obrigatórios são:

- (A) DBWR, LGWR, PMON, SMON, CKPT
- (B) DBWR, LGWR, SMON, CKPT, ARQ
- (C) DBWR, LGWR, PMON, LMON, LCK

- (D) CKPT, LGWR, PMON, SMON, ARQ  
(E) CKPT, LGWR, PMON, LMON, ARQ

69. A estrutura Large Pool é utilizada:

- (A) no processo de rollback de transações  
(B) na alocação de espaço em tablespaces temporários  
(C) na execução de aplicações Java internamente  
(D) para processos de E/S, backup, recovery  
(E) otimização da seleção de dados

70. A ordem da hierarquia da estrutura lógica de armazenamento do Oracle? é:

- (A) DataBase, Tablespace, Arquivo de dados, Segmento, Bloco  
(B) DataBase, Arquivo de dados, Tablespace, Extensão, Bloco  
(C) Tablespace, Arquivo de dados, Segmento, Extensão, Bloco  
(D) Arquivo de dados, Tablespace, Segmento, Extensão, Bloco  
(E) Tablespace, Arquivo de dados, Extensão, Segmento, Bloco

71. Os três tipos de arquivos principais que compõe o banco de dados Oracle são:

- (A) Arquivo de senha, arquivo de dados, arquivo de controle  
(B) Arquivo de dados, arquivo de controle, arquivo de parâmetros  
(C) Arquivo de dados, arquivo de parâmetros, arquivo de senha  
(D) Arquivo de controle, arquivo de redo log, arquivo de senhas  
(E) Arquivo de controle, arquivo de dados, arquivo de redo log

72. Os passos e a ordem correta de inicialização de um banco de dados Oracle é:

- (A) Shutdown, Unmount, Mount, Open  
(B) Shutdown, Nomount, Mount, Open  
(C) Closed, Nomount, Mount, Open  
(D) Closed, Unmount, Mount, Open  
(E) Closed, Nomount, Mount, Started

73. O prefixo indicativo de views dinâmicas de desempenho é:

- (A) DBA  
(B) ALL  
(C) V\$  
(D) USER  
(E) ORA

74. A sintaxe para eliminar um tablespace chamado "users" é:

- (A) Delete from dba\_tablespaces where name = 'USERS'  
(B) Delete from dba\_tablespaces where name = 'TABLESPACEUSERS'  
(C) Delete from v\$tablespaces where name = 'USERS'  
(D) Drop tablespace users  
(E) Drop tablespace users from dba\_tablespaces

75. A instrução que remove a coluna salary da tabela employees é:

- (A) Alter table employees drop column salary  
(B) Alter table employees drop salary  
(C) Drop column salary from employees  
(D) Delete from user\_tab\_columns where name = 'SALARY'  
(E) Delete from user\_tab\_columns where column\_name = 'SALARY'

76. O estado das restrições que bloqueia as colunas restringidas contra inclusão/alteração de dados é:

- (A) Disable Novalidate  
(B) Disable Validate  
(C) Enable Novalidate  
(D) Enable Validate  
(E) Deferred

77. A opção que permite que os dados não estejam consistentes de acordo com as chaves estrangeiras definidas antes do final da transação é:

- (A) Disabled

- (B) Structured
- (C) Foreign
- (D) Immediate
- (E) Deferred

78. O parâmetro que corresponde a um parâmetro de criação de sequences é:

- (A) References
- (B) Cache
- (C) Begin
- (D) Return
- (E) Nextval

79. A relação que pode existir entre um usuário de banco de dados e um schema de banco de dados é, respectivamente:

- (A) Um, Muitos
- (B) Muitos, Um
- (C) 256, Um
- (D) Um, Um
- (E) Um, 256

80. A sintaxe correta de exportação do usuário student1 é:

- (A) exp system/manager user=student1 file=user1.dat
- (B) exp student1/student file=user1.dat
- (C) imp system/manager user=student1 file=user1.dat
- (D) imp system/manager owner=student1 file=user1.dmp
- (E) exp system/manager owner=student1 file=user1.dmp

### Java

81. Considere as afirmativas abaixo:

- I – O resultado da expressão  $(1 + 2 + "3")$  é a *string* "33".
- II – O resultado da expressão  $(4 + 1.0f)$  é o *float* de valor 5.0.
- III – O resultado da expressão  $("1" + 2 + 3)$  é a *string* "15".
- IV – O resultado da expressão  $(10 / 9)$  é o *int* de valor 1.

V – O resultado da expressão  $('a' + 1)$  é o *char* de valor 'b'.

Das opções abaixo, a correta é:

- (A) Somente a alternativa I está correta
- (B) Somente as alternativas I e IV estão corretas
- (C) Somente as alternativas III e IV estão corretas
- (D) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas
- (E) Somente as alternativas I, IV e V estão corretas

82. A execução do programa abaixo:

```
public class OperandOrder {
    public static void main (String[] args) {
        int i = 0;
        int[] a = {3, 6};
        a[i] = i = 9;

        System.out.println(i + " " + a[0] + " " + a[1]);
    }
}
```

- (A) Gera ArrayIndexOutOfBoundsException
- (B) Imprime "9 9 6"
- (C) Imprime "9 0 6"
- (D) Imprime "9 3 6"
- (E) Imprime "9 3 9"

83. Observe o trecho de código Java a seguir:

```
interface Interf1 {
    public void metodo1();
}

interface Interf2 extends Interf1 {
    public void metodo2();
}

class Classe1 implements Interf2 {
    // o código da classe Classe1 segue aqui
}

public class Teste {
    public void metodo3() {
        // o código do método m3() segue aqui
    }
    public static void main(String[] args) {
```

```
Interf1 obj = new Classe1();  
obj.xx(); // substitua xx pela resposta  
apropriada  
}  
}
```

Os possíveis valores para xx no código anterior são:

- (A) somente metodo1 e metodo2
- (B) somente metodo1 e metodo3
- (C) metodo1, metodo2 e metodo3
- (D) somente metodo1
- (E) somente metodo2

84. Observe o trecho de código Java abaixo, definido em um único arquivo, Classe1.Java:

```
class Classe1 {  
    private int I;  
    public int j;  
    protected int k;  
    int l;  
    //...  
}  
  
public class Classe2 extends Classe1 {  
    private int m;  
    public void m1() {  
        int n = 0;  
        //que variáveis podem ser acessadas aqui?  
    }  
}
```

As variáveis que podem ser referenciadas no ponto assinalado, no interior do método m1, são:

- (A) j, k, l, m, n
- (B) i, j, k, l, m, n
- (C) j, k, n
- (D) j, m, n
- (E) m, n

85. Leia as afirmações abaixo sobre Framework de Coleções:

- I – A interface *Collection* fornece um método *iterator* para obter um *Iterator*.
- II – A interface *Set* pode conter elementos duplicados.

- III – A interface *Map* pode conter chaves duplicadas.
- IV – A interface *Collection* é a interface raiz na hierarquia de coleções a partir da qual se derivam as interfaces *Set* e *List*.
- V – A interface *List* mantém os elementos ordenados e pode conter elementos duplicados.

Das opções abaixo, a correta é:

- (A) Somente a alternativa I está correta
- (B) Somente as alternativas I e V estão corretas
- (C) Somente as alternativas III e IV estão corretas
- (D) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas
- (E) Somente as alternativas I, IV e V estão corretas

86. Analise o programa abaixo:

```
public class MyClass {  
    public static void main (String[] args) {  
        I x = new D();  
        if (x instanceof I) System.out.println("I");  
        if (x instanceof J) System.out.println("J");  
        if (x instanceof C) System.out.println("C");  
        if (x instanceof D) System.out.println("D");  
    }  
}  
  
interface I {}  
interface J {}  
Class C implements I {}  
Class D extends C implements J {}
```

As letras que serão impressas quando o programa for executado são:

- (A) Somente D
- (B) Somente C e D
- (C) Somente C, D e J
- (D) Somente C, D e I
- (E) I, J, C e D

87. Com relação as afirmativas abaixo sobre Interface Gráfica:

- I – Ao se utilizar *BorderLayout*, pode-se usar no máximo cinco componentes.

- II – Em um *BorderLayout*, dois botões são adicionados à região *NORTH* serão colocados lado a lado.
- III – O *JPanel* pode ser adicionado a outro *JPanel*.
- IV – A linha de código “*JButton buttonName = JButton(“Ok”);*” cria um botão de *caption* igual a *Ok*.
- V – A variável *fill* pertence à classe *GridBagLayout*.

Das opções abaixo, a correta é:

- (A) Somente as alternativas I e IV estão corretas.
- (B) Somente as alternativas I e III estão corretas.
- (C) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
- (D) Somente as alternativas I, III, IV e V estão corretas.
- (E) Todas as alternativas estão corretas.

88. O que resultará da compilação e execução da classe abaixo é:

```
public class IfTest {
    public static void main(String[] args) {
        if (true)
            if (false)
                System.out.println("a");
        else
            System.out.println("b");
    }
}
```

- (A) Erro de compilação pois a sintaxe do comando *if* está incorreta
- (B) Erro de compilação pois o compilador não saberá a qual *if* o *else* pertence
- (C) O programa irá compilar corretamente e quando executado irá imprimir a letra a
- (D) O programa irá compilar corretamente e quando executado irá imprimir a letra b
- (E) O programa irá compilar corretamente mas nada será impresso

89. O código abaixo:

```
public class Array {
    int[] a;
    public static void main(String[] args) {
        Array obj = new Array();
    }
}
```

```
if (obj == null) {
    System.out.println("ERRO");
} else {
    System.out.println("OK");
}
}
```

- (A) Mostrará ERRO na tela
- (B) Mostrará OK na tela
- (C) Programa não irá compilar
- (D) Uma exceção será lançada
- (E) Mostrará null na tela

90. Considere a aplicação abaixo:

```
class Q6 {
    public static void main(String args[]) {
        Holder h = new Holder();
        h.held = 100;
        h.bump(h);
        System.out.println(h.held);    // linha 6
    }
}

class Holder {
    public int held;
    public void bump(Holder theHolder) {
        theHolder.held++;
    }
}
```

O valor que será impresso como saída na linha 6 é:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 100
- (D) 101
- (E) null

91. A opção cujas palavras preenchem corretamente as lacunas em cada uma das frases abaixo é:

I – Os membros de classe especificados como \_\_\_\_\_ são acessíveis somente para métodos da classe.

II – O \_\_\_\_\_ é um método especial utilizado para inicializar as variáveis de instância de uma classe.

III – O método \_\_\_\_\_ é utilizado para atribuir valores às variáveis de instância *private* de uma classe.

IV – O operador \_\_\_\_\_ aloca memória dinamicamente para um objeto de um tipo específico.

V – A palavra-chave \_\_\_\_\_ especifica que um objeto ou uma variável não é modificável depois de inicializado.

- (A) private, construtor, set, new, final
- (B) private, main, set, this, static
- (C) private, construtor, get, new, static
- (D) protected, construtor, set, new, final
- (E) protected, main, get, this, static

92. Suponha três classes A, B e C, onde B herda de A e C herda de B e onde todas as classes implementam um método `doIt()`. A forma como o método `doIt()` em A pode ser chamado pelo método em C é:

- (A) `doIt()`;
- (B) `super.doIt()`;
- (C) `super.super.doIt()`;
- (D) `this.super.doIt()`;
- (E) não é possível

93. Considere o seguinte código fonte em Java:

```
public class Programa {  
    public static void main(String args[]) {  
        int i, n = 0, maior = 456;  
        int array[] = {3, 6, 5, 8, 2};  
        for (i = 0; i < 5; i++) {  
            n = array[i];  
            if (i == 0 || n > maior) {  
                maior = n;  
            }  
        }  
        System.out.println(maior);  
    }  
}
```

A alternativa correta sobre a saída de dados é:

- (A) Será o número 5
- (B) Será o número 2
- (C) Será o número 7
- (D) Será o número 456
- (E) O programa não gerará saída

94. Sobre a compilação e/ou execução do programa abaixo, a opção correta é:

```
class MinhaClasse {  
    void meuMetodo(int i) {  
        System.out.println("versao int");  
    }  
    void meuMetodo(double i) {  
        System.out.println("versao double");  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        MinhaClasse obj = new MinhaClasse();  
        double x = 3;  
        obj.meuMetodo(x);  
    }  
}
```

- (A) O código compila e produz a saída: `versao double`
- (B) O código compila e produz a saída: `versao int`
- (C) Irá gerar um erro de compilação: existem dois métodos com o mesmo nome
- (D) Ocorrerá uma exceção em tempo de execução na linha `obj.meuMetodo(x)`;
- (E) Irá gerar um erro de compilação na linha `obj.meuMetodo(x)`: um método não estático não pode ser invocado a partir de um contexto estático

95. Das afirmações abaixo sobre palavras-chave em interfaces, a correta é:

- (A) `extends` é usada para significar que uma interface herda de outra interface
- (B) `extends` é usada para significar que uma classe herda de uma interface
- (C) `implements` é usada para significar que uma interface herda de outra interface
- (D) `implements` é usada para significar que uma interface herda de uma classe

(E) extends é usada para significar que uma interface herda de outra interface

96. Quando o programa abaixo for executado, o item com os dígitos e na ordem correta em que serão impressos é:

```
class MyClass {  
    public static void main(String args[]) {  
        int k=0;  
        try {  
            int i = 5/k;  
        } catch(ArithmeticException e) {  
            System.out.println("1");  
        } catch(RuntimeException e) {  
            System.out.println("2");  
        } catch(Exception e) {  
            System.out.println("3");  
        } finally {  
            System.out.println("4");  
        }  
        System.out.println("5");  
    }  
}
```

- (A) 5.
- (B) 1 e 4
- (C) 1, 2 e 4
- (D) 1, 4 e 5
- (E) 1, 2, 4 e 5

97. Observe a definição a seguir da classe MinhaClasse:

```
package meuPacote.seuPacote;  
public class MinhaClasse {  
    // código da classe  
}
```

A maneira correta de referenciar a classe MinhaClasse de fora do pacote meuPacote.seuPacote é:

- (A) Importe o pacote meuPacote.\* e faça referência à classe como: seuPacote.MinhaClasse
- (B) simplesmente referencie a classe como MinhaClasse

(C) refira-se à classe como meuPacote.seuPacote.MinhaClasse

(D) importe o pacote seuPacote.\* e faça referência à classe como MinhaClasse

(E) importe o pacote java.lang e faça referência à classe como MinhaClasse

98. O resultado da compilação e execução da classe abaixo é:

```
public class MyClass {  
    public static void main(String[] args) {  
        String a, b, c;  
        c = "mouse";  
        a = new String("cat");  
        b = a;  
        a = new String("dog");  
        c = b;  
        System.out.println(c);  
    }  
}
```

- (A) Ocorrerá erro de compilação
- (B) O programa irá imprimir mouse quando executado
- (C) O programa irá imprimir cat quando executado
- (D) O programa irá imprimir dog quando executado
- (E) O programa irá imprimir aleatoriamente cat e dog quando executado

99. Das afirmações abaixo, a FALSA é:

- (A) short s = 12
- (B) long s = 12
- (C) int other = (int) true
- (D) float f = -123
- (E) double d = 0 x 12345678

100. Uma vez que o código abaixo é armazenado em um arquivo chamado SmallProg.java, o comando que deve ser executado para compilá-lo utilizando-se o JDK 1.5 é:

- (A) java SmallProg
- (B) javac SmallProg
- (C) java SmallProg.java
- (D) javac SmallProg.java
- (E) java SmallProg main